


# 2X PING

## بنق أقل، لعب أحلى

دليل سريع: إيش يسوي البرنامج، وكيف يشتغل، وإيش يستخدم

بيتا 0.9.2 | من تطوير IDo2x | مجاني ومفتوح المصدر

المشكلة

# ليش البنق يطلع عالي؟

المسافة مو كل شي. شركة النت هي اللي تختار **الطريق**، وأحياناً توديك لفّة طويلة لسيرفر قريب.

**78 ms**

فرانكفورت، ألمانيا (بعيدة)

**102 ms**

دبي، الإمارات (قريبة)

فحص حقيقي على جهاز المطوّر: دبي أقرب، لكن البنق لها أعلى، لأن الترافيك يروح أوروبا ويرجع.

الحل

# إيش يسوي 2X Ping؟

أربع أدوات بسيطة تخليك تلعب على السيرفر اللي يناسبك.

1

### افحص البنق

يقيس البنق لكل مناطق اللعبة، ويرتّبها من الأقرب للأبعد.

2

### ثبّت سيرفراتي

ضغطة وحدة على «العب عليه»، واللعبة ما تحطك إلا فيه.

3

### على أي سيرفر أنا؟

وإنت داخل المباراة، يقولك وين إنت، وهل هو من اختيارك ✓

4

### البوست بالوسيط

ترافيك اللعبة بس يمشي من سيرفر وسيط لو طريقه أسرع.

ومعها: عدد اللاعبين ووقت الانتظار، وضع بسيط ومتقدم، وعربي وإنجليزي.

الاستخدام

# أربع خطوات وتلعب

1. **اختار لعبتك**، والبرنامج يفحص لحاله
2. اضغط «**العب عليه**» على أحسن سيرفر
3. **رجّع افتح اللعبة** ودوّر مباراة
4. تأكد بـ «**على أي سيرفر أنا؟**»



كيف يشتغل · 1

# افحص البنق

يجيب قائمة السيرفرات الرسمية لكل لعبة، ويرسل 4 قياسات لكل واحد.

V

## ألعاب Valve

Deadlock و CS2 و Dota 2: قائمة Valve الحية من Steam، ويقيس بـ Ping عادي.

A

## ألعاب AWS

Valorant و Fortnite و PUBG وغيرها: مراكز بيانات Amazon في كل منطقة.

T

## Tencent

Arena Breakout: مراكز Tencent Cloud، ومنها السعودية.

أقل من 60 ms ممتاز

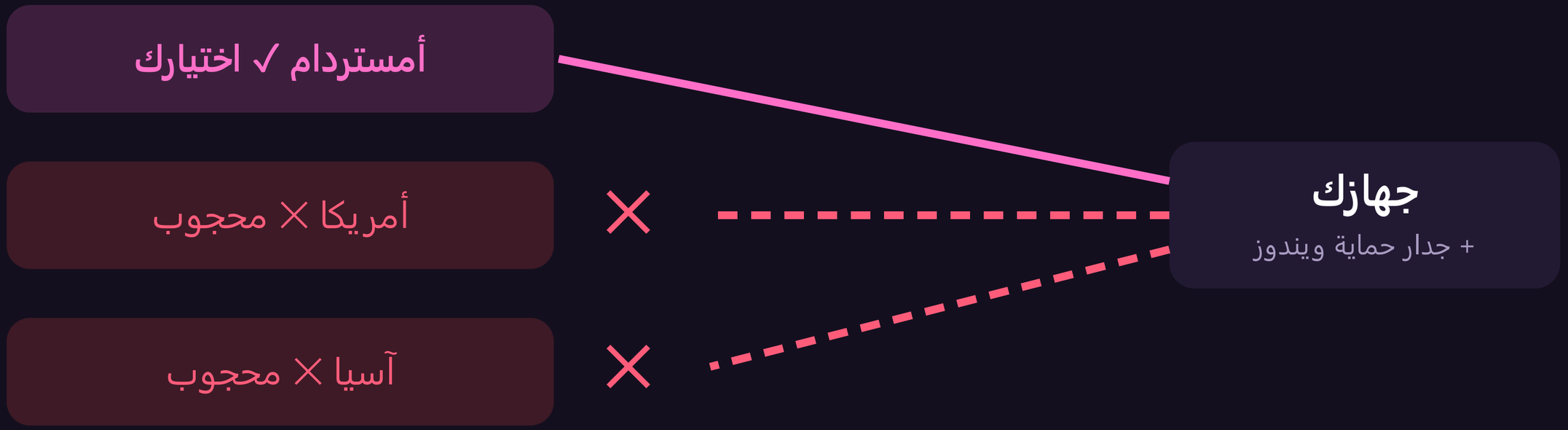
60 إلى 120 متوسط

فوق 120 عالي

+ التذبذب والفقد

# ثبّت سيرفراتي

يحط قواعد في **جدار حماية ويندوز** تحجب المناطق اللي ما اخترتها، فاللعبة ما تشوف إلا اختيارك.




ما يلمس ملفات اللعبة · ينشال لما تفك التثبيت أو تقفل البرنامج

كيف يشتغل · 3

# على أي سيرفر أنا؟

الدليل بعينك إن التثبيت شغّال، وإنت داخل مباراة حقيقية.

1

### يتأكد

إن اللعبة مفتوحة، ويعرف المنافذ اللي فاتحتها هي بس.

2

### يراقب

ترافيك اللعبة 15 ثانية بأداة `pktmon` من ويندوز، ويتجاهل ديسكورد والمتصفح.

3

### يطابق

عنوان السيرفر مع قائمة Valve، ويعرف المنطقة.

✓

### يقولك

«إنت على أمستردام ✓ من اختيارك»

القائمة والتدريب ما فيهم ترافيك سيرفر، فلازم تكون داخل مباراة حقيقية.

كيف يشتغل · 4

# عدد اللاعبين ووقت الانتظار

السيرفرات متجمّعة تحت منطقتها، والمنطقة الأكثر لاعبين عليها ✦

المعادلة

**المباريات بالساعة**

**× 12 لاعب**

**× نص ساعة (متوسط المباراة)**

| | |
|---|---|
| أكثر من 100 مباراة بالساعة | 1 إلى 3 دقايق |
| 40 إلى 100 | 3 إلى 6 دقايق |
| أقل من 40 | يطوّل |

المصدر: deadlock-api.com · باقي ألعاب Steam: العدد الكلي أونلاين · الأرقام تقريبية

كيف يشتغل · 5

# البوست بالوسيط

الطريقة اللي **تنزّل البنق فعلاً**: ترافيك اللعبة يمشي من سيرفر وسيط (VPS) طريقه أقصر من طريق شركة النت.




تجهّزه بأمر واحد (`setup-relay.sh`) · الباقي (المتصفح والتحميل) يمشي على نتك العادي

التقنيات

# إيش يستخدم

| | |
|---|---|
| **البرنامج** | C# و Windows Forms على .NET Framework 4.8.، ملف واحد حوالي 160KB بدون تثبيت |
| **قياس البنق** | ICMP Ping و TCP Connect |
| **تثبيت السيرفرات** | جدار حماية ويندوز (`netsh advfirewall`) |
| **معرفة السيرفر** | `pktmon` و `netstat`، أدوات مدمجة في ويندوز |
| **الوسيط** | WireGuard بنفق جزئي + سكربت Bash على Ubuntu |
| **البيانات** | Steam API · قوائم AWS و deadlock-api.com · Tencent |
| **النشر** | GitHub + GitHub Actions، بناء ونشر تلقائي |

الأمان والخصوصية

# كل شي يرجع زي ما كان

### ما يلمس اللعبة

لا ملفات ولا ذاكرة. كل الشغل على مستوى الشبكة في ويندوز.

### ينشال لحاله

التثبيت والوسيط ينشالون لما تقفل البرنامج، أو أول ما يفتح بعد قفلة مفاجئة.

### بدون بيانات شخصية

لا حسابات ولا تتبّع. يرسل بس أرقام الألعاب وعناوين السيرفرات.

زر **«رجّع جهازي زي ما كان»** في الإعدادات: يشيل كل التغييرات، ويمسح اختياراتك، ويتأكد بنفسه إن ما بقى شي.

البيتا

# جرّبه، وقول لنا رأيك

من زر **«تواصل معنا»** داخل البرنامج: بلّغ عن مشكلة، اقترح فكرة، أو اطلب لعبة جديدة.

التحميل والصفحة الرسمية

`github.com/lDo2x/2XPing`

ديسكورد المطوّر

`2x.x`

© 2026 lDo2x · MIT